Exploration de la motricité digestive

L'exploration radio-isotopique de l'appareil digestif — III. Transit œsophagien, reflux gastro-œsophagien, vidange gastrique (« Cours du Pr Khelifa »)

À RETENIR

- Traceurs **non absorbés** par le tube digestif : ^{99m}Tc-DTPA, colloïdes (sulfure colloïdal, nanocolloïdes) ; analyse qualitative + quantitative.
- Transit œsophagien : patient à jeun **3 à 6 h**, bol liquide **10–30 mL** marqué par **3,7–11 MBq** ; images de **30 s**, une durée de **10 min** suffit ; vidange œsophagienne à 10 min = $(E_{max} - E_{t10})/E_{max} \times 100$, normes **< 18 %** **[à vérifier]** *à vérifier : < 18 % = activité résiduelle, pas % vidangé*.
- RGO : jus ou lait + sulfure colloïdal **37 MBq**, collimateur LEAP, images de **30 s** pendant **15 à 60 min**, compression abdominale ; vues thoraciques à **24 h** (inhalation).
- Milk scan (pédiatrie) : jeûne **4 h**, **100–300 µCi**, **60 min**, images de 10–30 s ; ≥ **6** épisodes après les 5 premières minutes = test positif.
- Vidange gastrique : repas standardisé (blanc d'œufs + SC-^{99m}Tc **18,5–37 MBq**), liquide ^{111}In-DTPA **5,5–9,25 MBq** ; arrêt des traitements interférents **48 h** avant.
- Valeurs normales de rétention : **37–90 %** à 1 h, **30–60 %** à 2 h, **0–10 %** à 4 h.
- Vidange retardée si **> 60 %** à 2 h ou **> 10 %** à 4 h ; rapide si **< 10 %** à 30 min ou **< 39 %** à 1 h **[à vérifier]** *à vérifier : seuils usuels < 70 % à 30 min ou < 30 % à 1 h*.
- T½ de vidange normale **< 120 min** ; durée moyenne de l'examen **3 h**.

1. Transit isotopique de l'œsophage

- Imagerie fonctionnelle œsophagienne : analyse **quantitative et qualitative**.
- Visualise la progression du bol alimentaire dégluti et sa cinétique de passage œsophagien.
- Technique simple, non invasive, peu spécifique.
- **Indiquée** dans les troubles moteurs œsophagiens :
  1. en cas d'échec des autres techniques d'exploration ;
  2. lorsque la manométrie est non disponible ou non tolérée ;
  3. dans un but d'évaluation thérapeutique par quantification ;
  4. en complément des autres examens.

Méthodologie

- Patient à jeun (**3 à 6 h**).
- Bol dégluti marqué par un **traceur non absorbé** par le tube digestif.
- L'utilisation de **2 bols successifs** rehausse la sensibilité du test (le bol solide ou semi-solide reflète mieux la qualité du péristaltisme par rapport aux liquides).
- **Liquide** : **10 à 30 mL** d'eau ou de jus de fruit marqué par sulfure colloïdal-^{99m}Tc, nanocolloïde-^{99m}Tc ou DTPA-^{99m}Tc : **3,7–11 MBq**.
- **Solide** : morceau d'omelette ou de pâté + SC-^{99m}Tc.

Acquisition

- Patient assis ou en décubitus dorsal.
- Débute avec la déglutition de chaque bol alimentaire.
- Collimateur BEHR (champ : bouche – estomac).
- Durée globale de l'enregistrement : de **30 s à 10 min**.
- Pendant **10 min** : images de **30 s** (on demande au patient de faire des déglutitions sèches toutes les 30 s pendant 10 min).

- Une durée de **10 min** suffit.

Interprétation

- **Qualitative** : visualisation des images séquentielles dynamiques (progression du bol alimentaire) ; visualisation de l'image somme ; étude de l'image ciné ; analyse du transit œsophagien global et régional.
- **Quantitative** : repose sur les **courbes** d'activité en fonction du temps obtenues à partir de l'œsophage entier et des tiers supérieur, moyen et inférieur. Ces courbes comportent un pic précoce suivi d'une chute rapide ; il n'y a plus d'activité dans l'œsophage après **10 min**.

Paramètres quantitatifs — vidange œsophagienne :

- **10 s** : ↓ de l'activité de **83 %** à 10 s après le pic.
- **10 min** : $(E_{max} - E_{t10}) / E_{max} \times 100$ (normes **< 18 %**) **[à vérifier]** *à vérifier : cette formule donne le pourcentage vidangé (normalement élevé) ; une norme < 18 % s'applique plutôt à l'activité résiduelle (E_{t10}/E_{max}).*

2. Le reflux gastro-œsophagien

RGO : mouvement rétrograde du contenu acide gastrique dans l'œsophage → atteinte inflammatoire.

Protocole

- Introduction d'un marqueur radioactif au niveau de l'estomac et étude de son mouvement anormal vers la portion distale de l'œsophage.
- Patient à jeun.
- Ingestion de jus ou de lait contenant le sulfure colloïdal marqué au ^{99m}Tc : **37 MBq**.
- La solution acide accentue la relaxation du SIO et augmente le RGO.
- Patient sous gamma-caméra **10 min** après, en décubitus dorsal.
- Collimateur **LEAP**.
- Série d'images de **30 s** pendant **15 à 60 min**.
- Test = compression abdominale ou test à l'atropine.
- **24 h** : vue abdominale antérieure + vue thoracique antérieure et postérieure (recherche d'inhalation).
- **Index de RGO** : % de l'activité œsophagienne par rapport à l'activité gastrique ; normes = **0,4–8 %**.

Milk scan en pédiatrie

- Enfant à jeun depuis **4 h**.
- Diviser le biberon en donnant le lait marqué puis froid (nettoyer l'œsophage).
- Acquisition de **60 min**, enfant allongé, **10 à 30 s/image** pour détecter un RGO intermittent.
- Activité = **100–300 µCi**.
- Images dynamiques en postérieur toutes les **15 s** (**64 × 64**).
- Images statiques tardives à **3 h et 24 h** : inhalation retrouvée dans **35 à 55 %** des enfants avec affection pulmonaire sévère.

ROI œsophagienne :

- Observer la déglutition pour rechercher une inhalation.
- Ignorer tout reflux les **5 premières min** (banal chez les bébés).
- **6** événements ou plus au-delà = signe la positivité du test (pics sur la courbe).
- Évaluer la gravité du RGO : portion distale ou intéressant tout l'œsophage ; rapidité de disparition du RGO.
- Rechercher l'inhalation pulmonaire.
- Évaluer la vidange gastrique (**50 %** est vidangé en **1 h**).

3. Vidange gastrique

Rappel

- L'estomac est composé de **2 compartiments** :

- portion proximale = fundus + section proximale du corps gastrique ;
- portion distale = antre + section distale du corps gastrique.

- L'estomac proximal = réservoir → évacuation des liquides.
- L'estomac distal = réduction du volume des aliments (**2 mm** de diamètre) + liquéfaction des solides.
- Fundus et corps = réservoir ; antre = broyage ; pylore = système anti-reflux.

La vidange gastrique isotopique

Méthode non invasive permettant de quantifier l'évacuation gastrique dans des conditions physiologiques chez les patients présentant des troubles de la motricité avec symptomatologie digestive.

Indications

① Retard de la vidange gastrique = gastroparésie	② Vidange gastrique rapide ou accélérée
1. Gastroparésie diabétique 2. Vagotomie 3. Sclérodermie 4. Anorexie nerveuse 5. Nausées 6. Billroth II (gastrectomie partielle) 7. Médicaments et drogues : L-dopa, nicotine	1. Dumping syndrome 2. Pyloroplastie 3. Hyperthyroïdie 4. Syndrome de Zollinger-Ellison 5. Patients ayant des vomissements, nausées, pesanteur inexpliquée 6. Dyspepsie fonctionnelle 7. Diabète de type II au stade de début

Repas standardisé

- Sandwich de blanc d'œufs + sulfure colloïdal-^{99m}Tc (ou DTPA) ?? (doute des notes).
- **120 g** de blanc d'œufs (2 œufs) + SC-^{99m}Tc, avec **2 tranches** de pain blanc + **30 g** de confiture de fraises + **120 mL** d'eau.
- → **72 %** carbohydrates + **24 %** protéines + **2 %** lipides + **2 %** fibres.

Protocole

- Patient à jeun (minimum **12 h**).
- Tout traitement susceptible d'agir sur la vidange gastrique doit être suspendu pendant au moins **48 h** (antidépresseurs, opiacés morphiniques, anticholinergiques, inhibiteurs calciques).
- Équilibre glycémique.
- Anamnèse : chirurgie, allergie, jeûne chez le diabétique (hypoglycémie).
- On peut étudier **simultanément la vidange des solides et des liquides** :
  - solide : sulfure colloïde-^{99m}Tc = **18,5–37 MBq** ;
  - liquide : ^{111}In-DTPA = **5,5–9,25 MBq** (hydrophile), dans **2 mL** de SSI puis **100 mL** d'eau.

> **NB** — Le repas marqué doit être **stable** tout au long de la vidange ⇒ le traceur ne doit pas être absorbable. L'omelette doit être bien cuite afin d'assurer une bonne stabilité du marquage par le SC-^{99m}Tc.

- L'estomac se vide de moitié en **77 ± 32 min**.
- Repas ingéré pendant **10 min** ; images acquises dès la fin du repas.
- Patient assis ou debout ⇒ abdomen ?
- Collimateur BEHR (all purpose) ou moyenne énergie si ^{111}In.
- Acquisition continue **64 × 64** de **30/60 s par image** durant **90 min**.
- Puis soit :
  - **protocole court** : une image toutes les heures jusqu'à **3 à 4 h** ;
  - **protocole long** : toutes les **10 min** la première heure, puis toutes les **15 à 20 min**.

  Acquisition d'une image planaire d'une minute.

> **NB** — Arrêt des acquisitions quand au moins les **2 tiers** de l'activité digestive initiale ont quitté l'estomac. Durée moyenne de l'examen : **3 h**.

Résultat

- ROI sur l'estomac et BDF sur la petite courbure.
- Obtention d'une courbe activité/temps.
- Le 100 % gastrique est le taux de comptage obtenu en fin de repas.
- Analyse quantitative et qualitative :
  - **T½** = temps de demi-vidange gastrique (N **< 120 min**) ;
  - durée du plateau pour la vidange des solides ;
  - pente de la courbe ;
  - aire sous la courbe ;
  - % de l'activité résiduelle à différents temps ;
  - pourcentage de rétention gastrique à **120 min**.

Valeurs normales

Temps	% d'activité gastrique résiduelle (normal)
1 h	**37–90 %**
2 h	**30–60 %**
4 h	**0–10 %**

- **Vidange retardée** si **> 60 %** à 2 h ou **> 10 %** à 4 h.
- **Vidange rapide** si **< 10 %** à 30 min ou **< 39 %** à 1 h **[à vérifier]** *à vérifier : seuils usuels de rétention (consensus SNMMI/ANMS 2008) < 70 % à 30 min ou < 30 % à 1 h*.
- **Gastroparésie diabétique** : atteinte parasympathique, hypomotricité antrale (retard de vidange des solides) + vidange des liquides retardée corrélée à l'hyperglycémie.
- **Gastroparésie des vagotomies** : vidange gastrique retardée des solides.
- **Syndrome dyspeptique** : démontre la stase des aliments + efficacité des traitements.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les 4 indications du transit œsophagien isotopique ?	Échec des autres techniques, manométrie non disponible/non tolérée, évaluation thérapeutique par quantification, complément des autres examens.
2. Comment calcule-t-on la vidange œsophagienne à 10 min ?	$(E_{max} - E_{t10}) / E_{max} \times 100$; normes < 18 % selon les notes (à vérifier : seuil de l'activité résiduelle).
3. Quel collimateur et quel traceur pour la recherche de RGO ?	LEAP ; jus ou lait + sulfure colloïdal-^{99m}Tc 37 MBq.
4. Critère de positivité du milk scan ?	≥ 6 épisodes de reflux (pics) après les 5 premières minutes.
5. Composition du repas standardisé ?	120 g de blanc d'œufs + SC-^{99m}Tc, 2 tranches de pain blanc, 30 g de confiture, 120 mL d'eau (72 % glucides, 24 % protéines, 2 % lipides, 2 % fibres).
6. Valeurs normales de rétention gastrique à 1, 2 et 4 h ?	37–90 % ; 30–60 % ; 0–10 %.
7. Définition de la vidange retardée ?	Rétention > 60 % à 2 h ou > 10 % à 4 h.
8. Quel traceur pour la phase liquide en double marquage ?	^{111}In-DTPA 5,5–9,25 MBq (collimateur moyenne énergie).